PRD: Биржа доверия (v3.2)

Nov 7, 2026 · @Asilbek · Хакатон UZEX 2035

Проблема и видение

На бирже 2035 года пропуск на рынок — это репутация, а не брокер и не деньги: чем честнее торгуешь, тем меньше денег нужно, чтобы торговать.

Сегодня на биржевых торгах UZEX юридическое лицо участвует только через брокера: нужны договор поручения и счёт в расчётно-клиринговой палате (РКП). Покупатель вносит задаток до 10% от суммы сделки, и его размер не зависит от истории участника (uzex.uz, участие в торгах). Честность участника не влияет на стоимость входа.

Сегодня (UZEX)	2035 (Биржа доверия)
Биржевые торги только через брокера: договор поручения, счёт в РКП, комиссия	Вход через репутацию, брокер не обязателен
Задаток до 10% от суммы сделки, не зависит от репутации	Залог по рейтингу: 10% у новичка (как сегодня), до 0–1% у самых надёжных (в пределах лимита суммы или со страховкой); 15% только при низком рейтинге после срывов
Гарант исполнения есть: РКП держит задаток и при срыве передаёт его пострадавшей стороне	Гарант остаётся (эскроу-статусы), но залог динамический: честность снижает стоимость входа
Новичку не на кого опереться	Надёжная компания может поручиться за новичка (ИЛИ ИИ подтягивает историю из налоговой)
[Гипотеза, подтвердить данными] Крупные лоты доступны в основном крупным игрокам	ИИ сам находит мелких покупателей с похожим спросом и предлагает им пул
Продавец задаёт условия допуска сам	Правила задаёт продавец, система применяет их ко всем одинаково

Мы не автоматизируем посредника, а делаем его ненужным. Сегодня Правила биржевой торговли требуют брокера, поэтому видение 2035 предполагает изменение этих правил: прямой доступ с допуском по рейтингу. Роль биржи

остаётся гарантийной, как у РКП сегодня: она держит залог и деньги на эскроу, пока покупатель не подтвердит поставку.

Главный принцип работы ИИ в продукте: ИИ предлагает, правила допускают, человек подтверждает. ИИ находит пул, объясняет залог и риск, но допуск и залог определяют открытые правила, а последнее слово остаётся за человеком.

Пользователи и их боли

У продукта четыре группы пользователей. Боли про брокера и залог подтверждены правилами UZEX; пункты с пометкой «Гипотеза» нужно подтвердить интервью или данными биржи.

1. Покупатель-новичок (малый бизнес)

- **Нужен брокер.** Лишний договор, комиссия и время ещё до первой сделки.
- **Залог замораживает деньги.** Для малого бизнеса это оборотные средства.
- **Не видна итоговая цена.** Цена на складе не говорит, сколько товар обойдётся с доставкой.
- **Нет пути роста.** Неясно, как стать «своим» и некому за него поручиться.

2. Надёжный постоянный участник

- **Честность не вознаграждается.** Платит такой же задаток, как участник с первой сделкой.
- **Капитал заморожен.** При нескольких сделках залоги составляют заметную сумму.

3. Продавец (завод / дистрибьютор)

- **Риск срыва.** Покупатель может не доплатить или не забрать товар, а лот снят с торгов.
- **[Гипотеза] Подозрения в сговоре.** Любой ручной отказ покупателю выглядит как коррупция.
- **[Гипотеза] Невыгодно дробить лот.** Продавать по 2–5 тонн — это бумажная волокита.

4. Мелкий покупатель для пула

- **[Гипотеза] Объём меньше лота.** Нужна розница по оптовой цене.

- **Доставка съедает выгоду.** Отдельная машина за 3 тоннами стоит слишком дорого.
- **Сложно договариваться.** Объединиться с соседями трудно, есть риск неоплаты партнёром.

Что делает и чего не делает ИИ

Допуск, рейтинг и залог считают только открытые формулы; языковая модель объясняет цифры и разбирает текст продавца. Деньги и допуски никогда не считает LLM.

Задача	Кто делает
Рейтинг, допуск заявки, размер залога	Формулы (чистые функции на бэкенде)
Подбор пула, маршрут, деление стоимости доставки	Алгоритм: подбор подмножества и жадный маршрут
Индикатор риска: замкнутые цепочки сделок, 80% объёма у одного игрока	Правила-детекторы; LLM формулирует пояснение
Объяснение залога, допуска и риска простыми словами, сравнение предложений	LLM
Превращение текста продавца в JSON-правило	LLM со структурированным выводом; продавец подтверждает правило
Подтверждение сделки	Человек

Рейтинг доверия

У каждого участника есть рейтинг от 0 до 100, видимый контрагентам. Он складывается из прозрачных факторов: успешные сделки, платежи вовремя, отсутствие срывов. Формулы — в разделе «Формулы и подбор пула».

Новичок — участник менее чем с 5 завершёнными сделками (вес истории меньше 0,5). Новичок не равен низкому рейтингу: стартовый рейтинг новичка 40, и это тот же залог 10%, что на UZEX сегодня.

Анти-холодный старт. Стартовый рейтинг не обязательно равен базовым 40 баллам. Система запрашивает данные по API у Налогового комитета (ГНК) и судов. Если компания 3 года исправно платит налоги и не имеет судебных дел,

она получает стартовый рейтинг 60 баллов ещё до первой сделки. Дочерняя компания стартует с рейтинга материнской. В демо данные ГНК и судов берутся из заглушки.

Участник видит, из чего сложился рейтинг и сколько баллов даст следующая сделка.

Динамический залог

Залог зависит от рейтинга: новичок платит 10%, как на UZEX сегодня, а у самых надёжных он падает до 0–1%. Выше 10% залог только у участников с низким рейтингом после срывов. Базой служит условный залог лота; дальше ставка зависит от рейтинга.

Рейтинг	Кто	Размер залога
0–39	Низкий рейтинг (после срывов и споров)	15%
40–59	Новичок со стартовым рейтингом, растущий участник	10%
60–79	Проверенный участник	6%
80–89	Надёжный участник	3%
90+	Самые надёжные	0–1% (в пределах лимита или со страховкой)

Перед подачей заявки ИИ объясняет размер залога, например: «Ваш залог 10%, так как ваш рейтинг 55. Совершите ещё 2 сделки без срывов, рейтинг поднимется до 60, и залог снизится до 6%». Числа в объяснении подставляются из формул, а не генерируются моделью.

Поручительство и страховка

Участник с рейтингом 80+ может поручиться за новичка, но рискует своим рейтингом сильнее, чем новичок. Это защищает рынок от монополизации входа и от «ферм поручителей».

- **Залог новичка** считается по уровню поручителя, но не ниже 3–5% (точное значение — параметр, фиксируем до демо).

- **Штрафной мультипликатор.** Сделка прошла успешно — рейтинг растёт у обоих. Если новичок срывает сделку, он теряет стандартные баллы (−15), а поручитель — с мультипликатором x2 или x3 (−30 или −45). Массовая продажа поручительств становится экономически невыгодной.
- **Лимит** одновременных поручительств у одного участника.
- **Страховка вместо залога.** Надёжные участники могут уплатить невозвратный страховой взнос (~1%) в фонд покрытия срывов.

Правила продавца и оценка риска

Продавец задаёт правила текстом, а система применяет их ко всем покупателям одинаково. Ручного выбора «любимчиков» нет: правила открыты и одинаковы для всех, что снимает подозрения в сговоре.

Пример текста: «Не продавать новичкам больше 5 т, пускать от рейтинга 40». LLM превращает его в жёсткое JSON-правило, продавец подтверждает его, и дальше допуск считает код. Пример схемы:

```
{
  "min_rating": 40,
  "newcomer_max_volume_t": 5
}
```

Индикатор риска. Продавец видит уровень риска по лоту. Система подсвечивает схемы: замкнутые цепочки сделок или покупку 80% объёма одним игроком. Схемы находят правила-детекторы, LLM только формулирует пояснение.

Умные пулы (коллективный покупатель)

Мелкие покупатели объединяются в пул под оптовый лот: система находит их, строит маршрут и делит доставку, а участник нажимает одну кнопку. Это главный ИИ-эффект демо.

Система замечает похожий спрос (товар, город, срок) у разных малых бизнесов, подбирает оптовый лот и предлагает объединиться: «5 магазинов в Фергане ищут муку, вместе вы получите оптовую цену лота и сэкономите на доставке». Подбор и маршрут считает алгоритм (см. «Формулы и подбор пула»), LLM пишет объяснение пула.

Система строит логистический маршрут развоза и делит стоимость доставки по тоннам.

Логистическая страховка. Каждый участник отвечает только за свою долю товара, но его залог автоматически включает покрытие солидарной логистической страховки (смарт-контракт). Если один участник не открывает ворота склада (срыв приёмки), залог виновника компенсирует простой фуры и издержки остальных участников пула.

Участник нажимает одну кнопку «Участвую», и пул переходит в статус смарт-контракта.

Формулы и подбор пула

Все формулы реализуются чистыми функциями: рейтинг считает прозрачная формула, а не предсказание ИИ.

Рейтинг

Компоненты, каждая от 0 до 1: S — доля успешных сделок; P — доля платежей вовремя; D — доля поставок и забора вовремя; T = min(месяцев на бирже / 36, 1); V = min(число контрагентов / 10, 1). Вес истории зависит от числа сделок n.

```
raw = 100 \cdot (0.30\,S + 0.25\,P + 0.20\,D + 0.10\,T + 0.15\,V)
w = \frac{n}{n + 5}
rating = w \cdot raw + (1 - w) \cdot start
```

Штрафы вычитаются из итога: −15 баллов за срыв, −5 за спор. Итоговый рейтинг ограничивается диапазоном 0–100.

Подбор пула

1. **Фильтр.** Открытые заявки на тот же сорт, срок не позже лота, соответствие правилам продавца.
2. **Кластер.** Якорь — регион самой большой заявки. В пул попадают заявки в радиусе 150 км.
3. **Состав.** Динамическое программирование (задача о сумме подмножества), чтобы собрать 90%+ от объёма лота.
4. **Доставка.** Тариф условно 300 000 сум + 1 500 сум за км. Алгоритм строит жадный маршрут от склада продавца и делит стоимость по тоннажу участников.

Интеграция Claude (LLM)

Вызовы к LLM изолированы тремя задачами, и ни одна из них не касается денег и допуска.

- **Объяснение интерфейса:** залог, допуск, риск и пул простыми словами, с цифрами из бэкенда.
- **Разбор текста продавца** в JSON-правило по схеме.
- **Формулировка рисков** по сигналам детекторов.

Температура 0, структурированный вывод (JSON Schema). Математику допуска и залогов считает только Python-бэкенд, поэтому ошибка модели не может изменить сумму или допуск.

Рамки и риски

Вне рамок продукта: ИИ-ассистент поверх нынешней биржи и ручная работа брокера. В демо мы не делаем реальные банковские платежи, а используем эскроу-статусы; данные ГНК и судов берутся из заглушки.

Риск	Как минимизируем
Холодный старт: новичок не проходит правила продавца («рейтинг от 70»)	Стартовый скоринг по API ГНК на базе бизнес-истории; поручительство надёжной компании; лимитированный допуск новичков на малые объёмы
Сговор поручителей: «фермы» по накрутке рейтинга	Штрафной мультипликатор x2/x3 для поручителя при срыве подопечного; лимит одновременных поручительств; детекторы подсвечивают замкнутые цепочки
Участник пула сорвал приёмку, фура простаивает на маршруте	Залог каждого участника смарт-контракта включает страховку логистических издержек всего маршрута; залог виновника компенсирует убытки остальным
Низкий залог не покрывает срыв	Нулевой залог доступен только со страховкой фонда. Условие фонда: (доля срывов × убыток) ⩽ страховой взнос

Риск	Как минимизируем
ИИ ошибается	Все деньги и допуски считаются жёстким кодом по открытым правилам; ИИ только объясняет цифры; последнее слово (подтверждение сделки) за человеком
Правила UZEX требуют брокера, прямой доступ невозможен без изменения правил	Подаём как сценарий 2035, требующий изменения правил; в демо показываем допуск по рейтингу без брокера

Демо-сценарий (питч на 3 минуты)

На хакатоне показываем три экрана в живом демо: честность снижает залог, мелкие покупатели собираются в пул, продавец задаёт правила текстом.

1. **Заявка с залогом.** Новичок «СтройПлюс» (рейтинг 40, сделок нет) пытается купить партию больше 5 т и получает отказ по правилу продавца с объяснением ИИ. Затем он заходит на доступный лот и видит залог 10%, как на UZEX сегодня, но без брокера. Рядом интерфейс надёжного игрока с рейтингом 92, чей залог всего 1%: это выгода от честности.
2. **ИИ-пул.** Мелкий покупатель заходит в раздел «Объединиться». ИИ показывает готовый пул из 4 региональных компаний на 90 тонн, общий маршрут фуры на карте, логистическую экономию и залог каждого участника. Клик — и смарт-контракт сформирован.
3. **Экран продавца.** Продавец пишет: «Не продавать новичкам больше 5 т, пускать от рейтинга 40». ИИ превращает это в JSON-правило, продавец подтверждает, и система сразу отсеивает подозрительного покупателя и подсвечивает индикатор «Высокий риск».

Что изменилось в v3.2 и что ещё проверить

v3.2 приводит описание UZEX в соответствие с её правилами и убирает внутренние противоречия v3.1.

Что изменилось	Почему
Блок «Сегодня»: брокер обязателен на биржевых торгах, задаток «до 10%», а не «около 10%»; РКП уже гарант	Так написано на сайте UZEX; эскроу как идея не новая

Что изменилось	Почему
Крупные лоты, дробление лота, «объём меньше лота» и сговор продавцов помечены гипотезами; тезис «продавец выбирает покупателей вручную» убран	Подтверждений в открытых источниках не нашли
«Делаем посредника ненужным» дополнено: нужно менять правила биржи; добавлен регуляторный риск	Правила UZEX требуют брокера
Новичок = менее 5 сделок, старт 40, залог 10%; 15% только при рейтинге ниже 40 после срывов	В v3.1 «0–39 = новичок», но базовый старт 40, а демо давало новичку 10%
Подбор пула, маршрут и детекторы риска названы алгоритмами; LLM только объясняет и разбирает текст; продавец подтверждает JSON-правило	В v3.1 «ИИ находит пул и строит маршрут» противоречило изоляции LLM
«Полное исключение коррупции» заменено на «правила открыты и одинаковы для всех»	Слишком сильное обещание
Рейтинг ограничен 0–100; в демо данные ГНК и судов из заглушки; раздел «Рамки, метрики и риски» назван «Рамки и риски»	Метрик успеха в v3.1 не было

Открытые вопросы:

- [ ] Минимальный размер лота и доля малого бизнеса в сделках UZEX (для гипотезы про крупные лоты)
- [ ] Интервью с продавцом: ручной выбор покупателей, срывы, дробление лота
- [ ] Актуальные ставки задатка по товарам в Правилах биржевой торговли (найденная редакция 2021 года)
- [ ] Минимальный залог новичка с поручителем: 3% или 5%
- [ ] Метрики успеха продукта

Источники, открытые 7 ноября 2026: UZEX: участие в биржевых торгах, UZEX: клиринг.